

Отчёт по лабораторной работе №14

Архитектура компьютера

Докладчик

- Агапова Анна Антоновна
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX.
Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Задание

1. Написать командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров. Командный файл должен в течение некоторого времени t_1 дожидаться освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использовать его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Запустить командный файл в одном виртуальном терминале в фоновом режиме, перенаправив его вывод в другой (`> /dev/tty#`, где `#` — номер терминала куда перенаправляется вывод), в котором также запущен этот файл, но не фоновом, а в привилегированном режиме. Доработать программу так, чтобы имелась возможность взаимодействия трёх и более процессов.

2. Реализовать команду `man` с помощью командного файла. Изучите содержимое каталога `/usr/share/man/man1`. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд. Каждый архив можно открыть командой `less` сразу же просмотрев содержимое справки. Командный файл должен получать в виде аргумента командной строки название команды и в виде результата выдавать справку об этой команде или сообщение об отсутствии справки, если соответствующего файла нет в каталоге `man1`.

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, напишите командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита. Учтите, что `$RANDOM` выдаёт псевдослучайные числа в диапазоне от 0 до 32767.

Выполнение лабораторной работы

1.Создаю исполняемый файл для первого задания.

```
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ touch 11.sh  
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ chmod +x 11.sh
```

Создание файла

2.Пишу программу.

```
#!/bin/bash

lockfile="./lock.file"
exec {fn}>$lockfile

while test -f "$lockfile"
do
    if flock -n ${fn}
    then
        echo "File is blocked"
        sleep 5
        echo "File is unlocked"
        flock -u ${fn}
    else
        echo "File is blocked"
        sleep 5
    fi
done
```

Код

3.Результат работы программы.

```
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ bash 11.sh  
File is blocked  
  
File is unlocked  
File is blocked  
File is unlocked  
File is blocked  
File is unlocked
```

Результат

4.Создаю исполняемый файл для второго задания.

```
aaagapova@aaagapova:~$ touch 12.sh  
aaagapova@aaagapova:~$ chmod +x 12.sh
```

Создание файла

5.Пишу программу.

```
#!/bin/bash

a=$1

if test -f "/usr/share/man/man1/$a.1.gz"
then
    less /usr/share/man/man1/$a.1.gz
else
    echo "There is no such command"
fi
```

Код

6.Результат работы программы.

```
ESC[4mLSESC[24m(1) User Con
ESC[4mLSESC[24m(1)
ESC[1mNAMEESC[0m
ls - list directory contents
ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mls ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]... [ESC[4mFILEESC[24m]...
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
List information about the FILEs (the current directory by default
of ESC[1m-cftuvSUX ESC[22mnor ESC[1m--sort ESC[22mis specified.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
ESC[1m-aESC[22m, ESC[1m--allESC[0m
do not ignore entries starting with .
ESC[1m-AESC[22m, ESC[1m--almost-allESC[0m
do not list implied . and ..
```

Результат

7.Создаю исполняемый файл для третьего задания.

```
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ touch 13.sh  
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ chmod +x 13.sh
```

Создание файла

8.Пишу программу.

```
#!/bin/bash

for ((i=0; i<10; i++))
do
    num=$(( ($RANDOM % 26) + 1 ))
    case $num in
        1) echo -n a;;
        2) echo -n b;;
        3) echo -n c;;
        4) echo -n d;;
        5) echo -n e;;
        6) echo -n f;;
        7) echo -n g;;
        8) echo -n h;;
        9) echo -n i;;
        10) echo -n j;;
        11) echo -n k;;
        12) echo -n l;;
        13) echo -n m;;
        14) echo -n n;;
        15) echo -n o;;
        16) echo -n p;;
        17) echo -n r;;
        18) echo -n s;;
        19) echo -n t;;
        20) echo -n q;;
        21) echo -n u;;
        22) echo -n v;;
        23) echo -n w;;
        24) echo -n x;;
        25) echo -n y;;
        26) echo -n z;;
    esac
done
echo
```

Код

9.Результат работы программы.

```
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ bash 13.sh 20  
krknvdwvzy
```

Результат

Выводы

Я изучила основы программирования в оболочке ОС UNIX, научилась писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих инструкций и циклов.